プログラミング及び実習2

第 9 回 関数定義、プロトタイプ宣言

佐野 彰

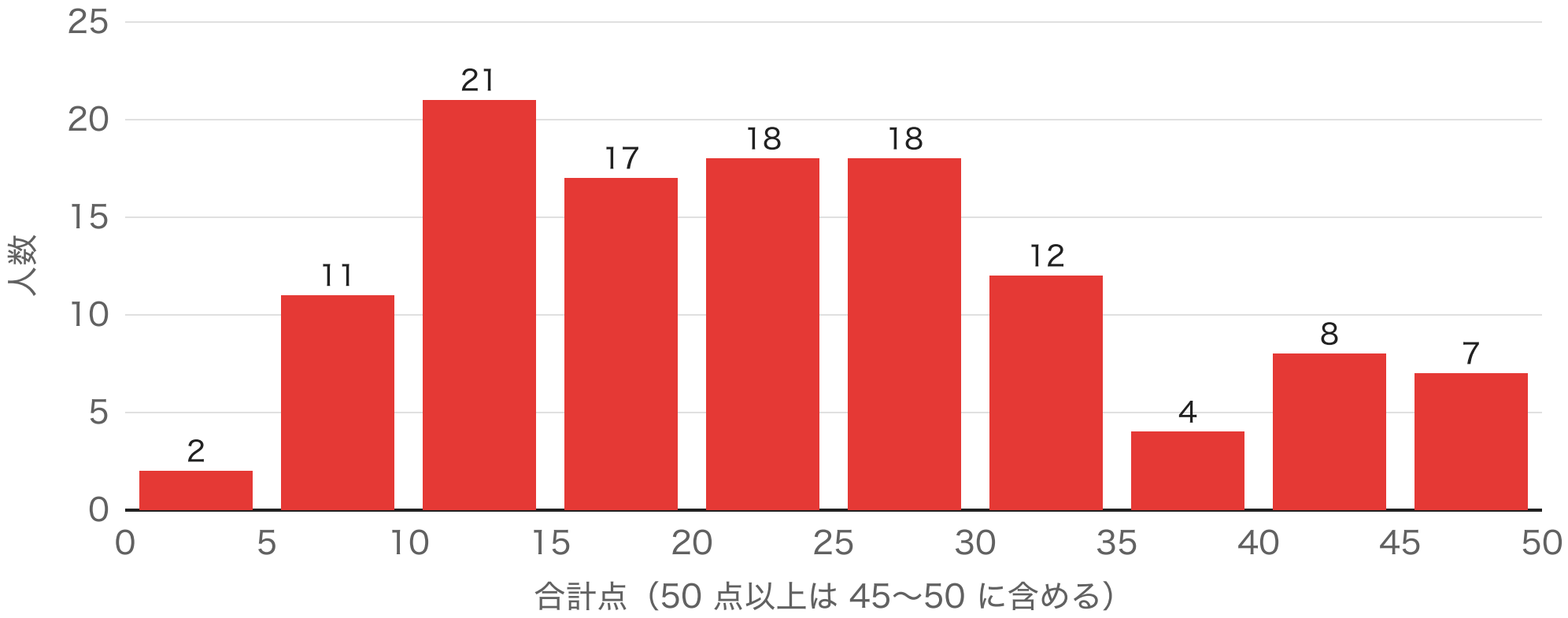
本日の内容

1. 第08回 小テストの結果とフォローアップについて
2. C 言語の関数とは
3. 関数を定義する（プロトタイプ宣言・定義・呼び出し）

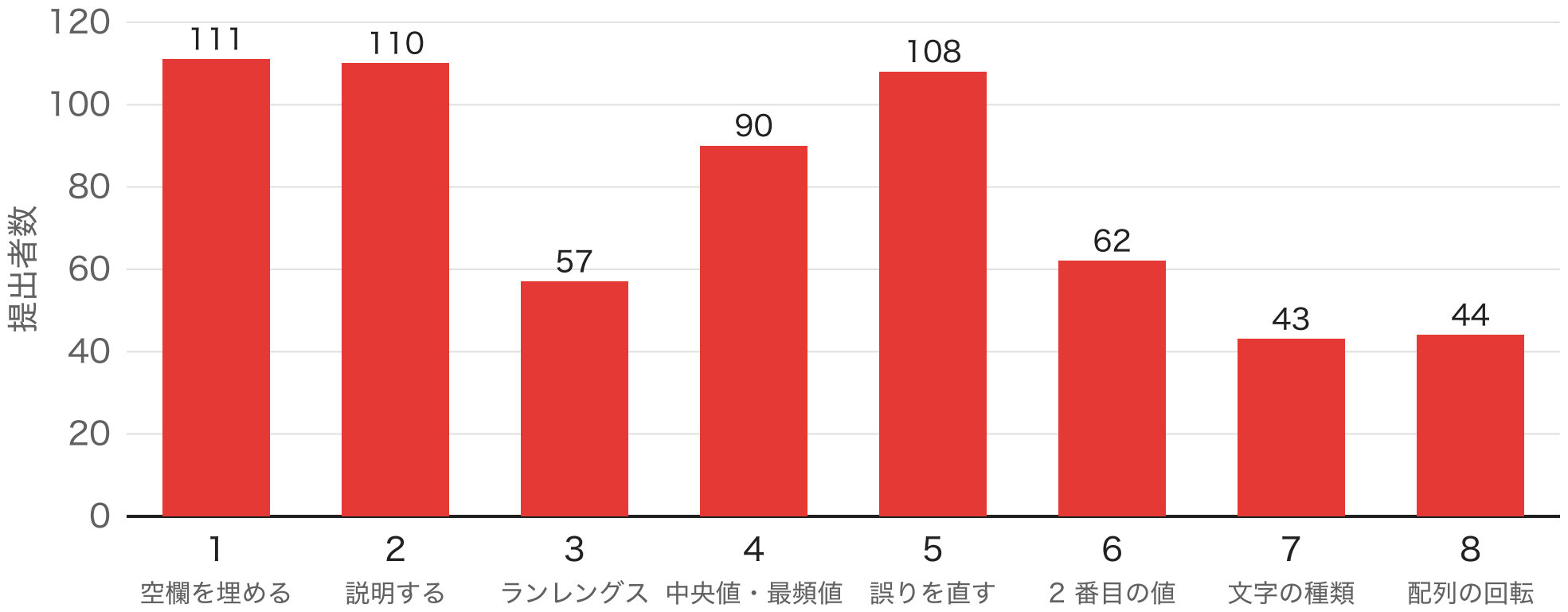
第08回 小テストの結果（暫定）

- 受験者 118 名（1 問以上提出した人）、合計点の平均 23.1 点、中央値 21.8 点（50 点を上限として計算）
- 50 点に達した人は 5 名です
- 教員の確認が済んでいない採点があるので、点は暫定です

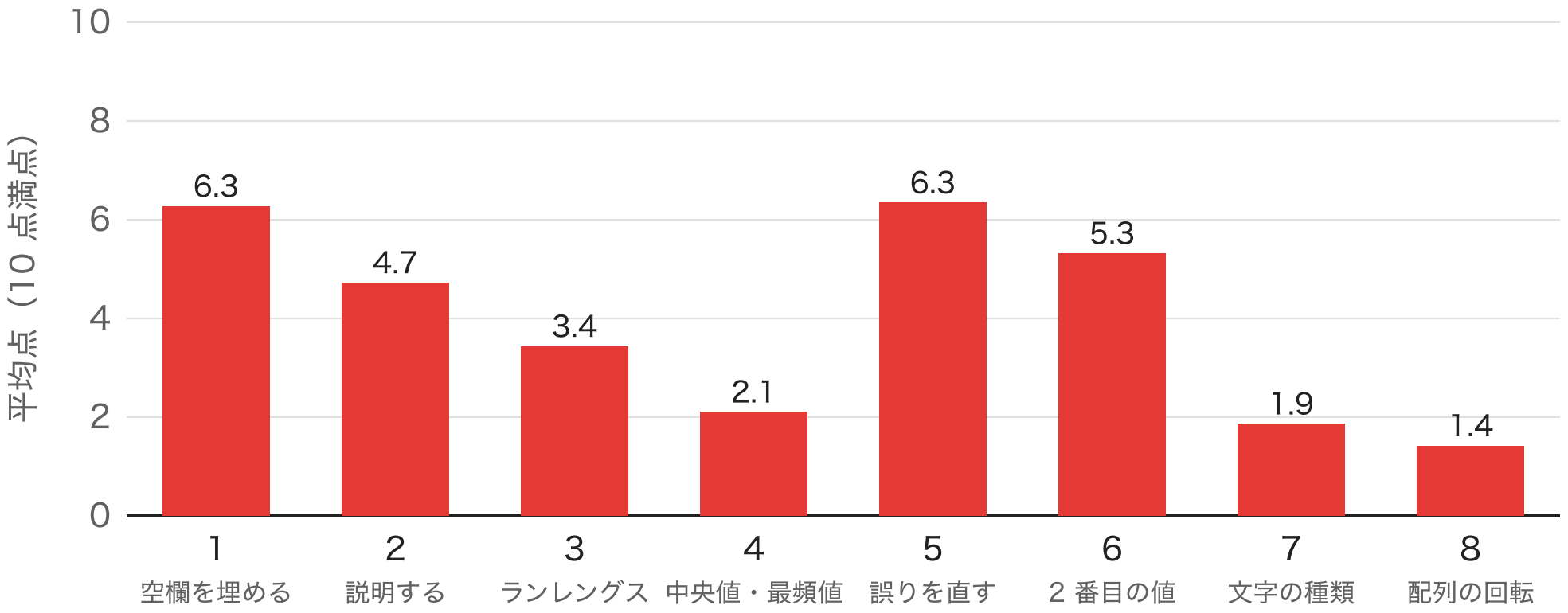
評価の分布


25
20
15
10
5
0
人数
2
11
21
17
18
18
12
4
8
7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
合計点（50 点以上は 45〜50 に含める）

各問の提出者数


提出者数
120
100
80
60
40
20
0
111
110
57
90
108
62
43
44
1
空欄を埋める
2
説明する
3
ランレングス
4
中央値・最頻値
5
誤りを直す
6
2 番目の値
7
文字の種類
8
配列の回転

各問の平均点



平均点は、その問題を提出した人だけで計算しています（各問 10 点満点）。

第08回 小テストのフォローアップ提出

- aiJudge で exam08 の自己フォローアップ提出を受け付けます（小テスト終了から 40 日間）
- フォローアップ提出は 70% 引きで、各問 最大 3 点（配点 10 点の 30%）です
- 小テストの受験者に限り、フォローアップの得点も含めて評価します
- aiJudge は、各問への提出のうち最も点の高いもの（70% 引きの後の点で比べる）を自動で採用します。フォローアップで小テストの点が下がることはありません

自己学習が目的なので、コピーコードを提出した場合は、学則に従い、不正行為として扱います。解答例や生成 AI によるコードとの類似もチェックし、疑わしい場合は口頭試問を行うことがあります。

1. 数学の関数とプログラミング言語の関数

関数（function）

数学の関数 $f(x),\ f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$（例: $f(x) = x^2$）と同じように、
プログラミング言語の関数も「入力を受け取り、出力を返す」処理のかたまりです。

```
int a;
int v = func(a);
```

- 入力（引数）がない場合もある: `func()`
- 出力（返り値）がない場合もある: `void func(int a)`
- 関数の中で、別の関数を呼び出す場合もある（例: `main()` の中で `printf()` を呼ぶ）

main() 関数（復習）

- C のプログラムで**最初に呼び出される**関数
- 実行可能な C プログラムを書く ＝ `main()` 関数を定義する
- これまでは、関数 `main()` を 1 つだけ定義したソースコードを書いてきた

```c
int main() {
    ...
    return 0;
}
```

これまでは `printf()`, `scanf()`, `exit()`, `sin()`, `sqrt()` など、用意された標準関数を呼び出す
だけでした。ここからは**自分で関数を定義**して、何度でも呼び出せるようにします。

2. 関数を定義する

関数の宣言と定義

```c
#include <stdio.h>

void func(void);        // void 型の関数 func() のプロトタイプ宣言

int main() {
    func();             // 関数 func() の呼び出し（使う）
    return 0;
}

void func(void) {       // 関数 func() の定義
    printf("Hello\n");
}
```

- **プロトタイプ宣言**: 関数の名前・返り値の型・引数などを宣言して、他の関数から使えるようにコンパイラに先に知らせておく
- **関数定義**: その関数が実際にどんな処理をするのかをコードとして書く

返り値のある関数の宣言と定義

```c
#include <stdio.h>

int ten(void);            // int 型の関数 ten() のプロトタイプ宣言

int main() {
    printf("%d\n", ten());   // 関数 ten() の呼び出しと返り値の利用
    return 0;
}

int ten(void) {            // 関数 ten() の定義
    return 10;
}
```

- 関数を呼び出すと、その式は関数の型の値（返り値）をもつ
- 返り値は、関数定義の `return` 文で決まる
- 関数の型と、`return` 文で返す式（値）の**型を一致させる**

関数と return 文（復習）

- C 言語の関数は `型名 関数名() { ... }` の形で定義する（例: `int func() {...}`）
- 関数は `関数名()` の形で呼び出す
- 関数は、その型の値を返り値としてもつ（`void` 型の関数は値をもたない）
- `scanf()` と `printf()` も、実は `int` 型の返り値をもつ

```c
int a, n, m;
n = scanf("%d", &a);
m = printf("a is %d\n", a);
// n には代入に成功した項目数、m には出力した文字数が入る
```

次回予告と今日やること

次回（11/26）：引数のある関数、配列を引数とする関数

今日の 5 講時（実習）

1. 第8回小テストの解答例を演習ページで確認する
2. 引数がなく、返り値だけをもつ簡単な関数を定義してみる（プロトタイプ宣言・定義・呼び出し）
3. 演習課題 ex09 に取り組み、100 点以上を取る

質問は **Teams「★ 質問用チャネル」** か、教室の TA へ。